AI Smartphone Focus Assistant

최종 프로젝트 발표

202431880 최은수

개발 배경 및 동기

개발 목표

"스마트폰을 내려놓는 행동 자체가 집중 시작 버튼이 될 수 없을까?"

기존 집중 타이머

사용자가 직접 시작·중지해야 하며,
스마트폰 사용 여부와 관계없이
시간이 측정됨

기존 휴대폰 금고

물리적으로 스마트폰 사용을 제한하지만,
기기를 보관해야 하고
학습 시간을 자동으로 기록하거나
피드백을 제공하지 못함



친절상담 빠른배송
스마트폰 절제상자 16 x13x19cm 핸드폰 잠...
~~26,000원~~
15%22,100원
19,890원 최대할인가
3,000원
무료교환반품
SOLLYNE 광고
N pay 포인트 최대 663원

프로젝트
주요기능

객체 탐지

YOLO로 휴대폰 인식



집중 시간 측정

휴대폰 감지 시 시작, 미감지 시 일시정지



AI 음성 피드백

Gemma가 문장 생성, Piper가 음성 출력



기록 저장

누적 집중 시간을 CSV로 저장



시스템 구조 및 사용 기술

시스템 구조 및 사용 기술

1

Jetson 카메라

실시간 영상 입력

2

YOLO11 + Python

휴대폰 탐지 · 상태 판별 · 타이머 제어

3

Gemma

집중 상태 및 누적 시간에 따른 피드백 생성

4

Piper TTS

스피커로 한국어 음성 안내

창의성 및 차별성

"스마트폰을 집중 타이머를 제어하는 물리적인 스위치로 활용했다는 점"

AI Smartphone Focus Assistant	기존 집중 타이머
휴대폰 위치로 자동 제어	직접 버튼으로 시작·중지
Gemma 기반 상황별 피드백	정해진 알림음 사용
YOLO 객체 탐지 기반 인터페이스	타이머 중심 인터페이스

감사합니다